Modelo CODA-Rural:
evaluación de la calidad de recursos educativos digitales en contextos de baja conectividad

Rediseño del modelo COdA e informe de implementación

Castro Cervantes, Jorge Guillermo Federico

Docente: Gloria Cecilia Ríos Muñoz

Curso: Evaluación de Recursos Educativos Digitales · Entregable 2

Universidad de Santander

Facultad de Ciencias Sociales

Especialización en Aplicación de TIC para la Enseñanza

Barranco de Loba, Bolívar

2026

Contenido

Pág.

Introducción **3**
Problema y justificación **4**
Objetivos **5**
Objetivo general 5
Objetivos específicos 5
Marco conceptual **6**
Recurso educativo digital 6
Objetos de aprendizaje y calidad 6
Modelos de evaluación de RED 6
COdA, el modelo base 6
Aportes de LORI, Reeves y la norma UNE 71362 7
Diseño y evaluación en el contexto 7
Criterio observable, rúbrica e índice 7
Metodología **8**
Validación de los instrumentos del Entregable 1 8
Quién evalúa 8
Fases de la evaluación 9
Cambios frente al modelo COdA 9
Procedimiento seguido en este entregable 9
Métrica o escala de valoración **10**
Ponderación de las dimensiones 10
Índice global y decisión 10
Instrumento de evaluación rediseñado **12**
Aplicación del modelo rediseñado **14**
RED 1: Microcurso «Aprendé a usar el Paquete Google» 14
RED 2: Scratch: entorno de programación por bloques 15
Resultados comparados 15
Análisis de los resultados 17
Respuesta a los interrogantes del entregable **19**
¿De qué manera el modelo rediseñado permite una adecuada evaluación de un RED? 19
¿Qué ventajas tiene frente a otros modelos? 19
¿Qué elementos técnicos, pedagógicos y comunicacionales deben mejorarse? 19
Conclusiones **21**
Referencias **22**

Introducción

Elegir un recurso educativo digital (RED) para una clase no se reduce a encontrar uno atractivo o gratuito. El docente necesita saber si el recurso enseña lo que promete, si sus estudiantes lo van a entender y, sobre todo en una zona rural, si va a funcionar con los equipos y la conexión que hay ese día. Este informe presenta el modelo **CODA-Rural**, un rediseño del modelo COdA (Fernández-Pampillón et al., 2012) pensado para evaluar RED de Tecnología e Informática en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Julio Ramón Faccio Lince, de Barranco de Loba (Bolívar).

El rediseño parte de lo aprendido en el Entregable 1, donde se aplicaron COdA, LORI y Reeves al microcurso «Aprendé a usar el Paquete Google» de Educ.ar y al entorno Scratch del MIT. Conserva los diez criterios de COdA, los organiza en tres dimensiones (pedagógica, comunicacional y técnica y de contexto), redacta para cada criterio dos indicadores observables y un descriptor por nivel de la escala, y añade dos criterios nuevos: funcionamiento sin conexión y funcionamiento en celular. El resultado se resume en un índice global con una regla de decisión que convierte el puntaje en una recomendación de uso.

El modelo fortalece la enseñanza de tres maneras. Hace explícitas las razones por las que se elige un recurso, lo que permite discutirlas con otros docentes; anticipa los problemas de acceso antes de llevar el recurso al aula; y orienta la mediación, porque cada evaluación termina en una lista de mejoras técnicas, pedagógicas y comunicacionales. El documento sigue el formato del curso: problema y justificación, objetivos, marco conceptual, metodología, métrica, instrumento, aplicación a los dos RED, respuesta a los interrogantes del entregable y conclusiones.

Problema y justificación

En el Entregable 1 se aplicaron tres instrumentos (COdA, LORI y Reeves) a dos RED del área de Tecnología e Informática. Al validarlos frente a la realidad de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Julio Ramón Faccio Lince, en Barranco de Loba (Bolívar), aparecieron cuatro limitaciones. La primera es que LORI y Reeves no describen qué significa cada punto de la escala, de modo que dos docentes pueden asignar puntajes distintos al mismo recurso; las escalas bipolares de Reeves ayudan a reflexionar, pero no a decidir. La segunda es que COdA, el más completo, usa descriptores generales y exige interpretar términos técnicos como interoperabilidad. La tercera es que ninguno de los tres pregunta si el recurso funciona sin conexión o en un celular, las condiciones reales del aula. La cuarta deriva de las anteriores: los puntajes no anticipan el uso. Scratch obtuvo entre 4,7 y 4,9 sobre 5, aunque en un celular solo permite ver proyectos y no crearlos ni editarlos (Scratch Foundation, s. f.).

Estas condiciones no son excepcionales. En 2025, el 56,9 % de los hogares de centros poblados y rural disperso tenía conexión a Internet, frente al 78,8 % en las cabeceras, y el 97,0 % de las personas que usaron Internet lo hicieron desde un teléfono celular (DANE, 2026). En la institución, el pilotaje de un objeto virtual de aprendizaje propio se hizo con los celulares de los estudiantes porque faltó la energía en la sala de informática, y el ítem sobre estudiar sin conexión fue el peor valorado, con 3,00 sobre 5 (Castro Cervantes, 2026b).

El rediseño es relevante porque un instrumento que mide solo la calidad interna del recurso puede recomendar materiales que después no se pueden usar. Pinto et al. (2012) y Cepeda et al. (2017) plantean que la evaluación debe atender a la vez lo pedagógico y lo tecnológico; el modelo CODA-Rural suma a esa doble mirada el contexto de acceso, con criterios observables y una regla de decisión que obliga a prever un plan alterno cuando el recurso no funciona en las condiciones de la escuela.

Objetivos

Objetivo general

Rediseñar el modelo COdA mediante la reorganización de sus criterios en tres dimensiones, la redacción de descriptores observables para cada nivel de la escala y la incorporación de dos criterios de contexto, para evaluar la calidad de los RED de Tecnología e Informática en una institución rural con baja conectividad.

Objetivos específicos

- **Validar** los instrumentos COdA, LORI y Reeves aplicados en el Entregable 1, mediante la comparación de sus criterios, escalas y resultados, para identificar las limitaciones que justifican el rediseño.
- **Construir** una rúbrica de doce criterios con indicadores observables y una escala de 1 a 5 descrita nivel por nivel, apoyada en COdA, LORI, Reeves y la norma UNE 71362, para reducir la subjetividad del evaluador.
- **Aplicar** el instrumento rediseñado al microcurso de Educ.ar y a Scratch, mediante la ficha de evaluación y las pruebas de contexto, para comparar sus resultados con los del Entregable 1 y decidir las condiciones de uso de cada recurso.

Marco conceptual

Recurso educativo digital

Un RED es un material en formato digital diseñado con una intención educativa: presenta contenidos, propone actividades y apoya el logro de unos objetivos de aprendizaje (Chinchilla, 2016). Pinto et al. (2012) muestran que su evaluación se ha abordado desde varias perspectivas (la del contenido, la del diseño y la de la tecnología) y que cada perspectiva ha producido herramientas distintas. Para este trabajo, un RED es de calidad cuando reúne tres condiciones a la vez: sirve para aprender, se comunica bien con el estudiante y se puede usar en el contexto real.

Objetos de aprendizaje y calidad

Buena parte de los modelos de evaluación nacieron para los objetos de aprendizaje, recursos pequeños, autocontenidos y reutilizables que se guardan en repositorios. Marzal et al. (2015) destacan que evaluar estos contenidos es parte de la formación en competencias informacionales, porque obliga a juzgar la fiabilidad y la pertinencia de lo que se usa. Tabares et al. (2017) proponen un modelo por capas para evaluar objetos de aprendizaje en repositorios, en el que cada característica de calidad se acompaña de métricas que permiten comprobar si se cumple. De este último trabajo se toma la idea central del rediseño: cada criterio debe tener indicadores que se puedan verificar.

Modelos de evaluación de RED

Un modelo de evaluación define qué se valora (criterios), cómo se valora (métrica o escala), quién y en qué pasos lo hace (metodología) y con qué herramienta (instrumento). Cova et al. (2008) revisan los modelos para evaluar software educativo y muestran que comparten criterios pedagógicos y técnicos, aunque los ordenan y ponderan de manera distinta. La infografía del curso (Campus Virtual UDES, 2023) sintetiza los modelos más usados, entre ellos los seis descritos en el Entregable 1: LORI, Reeves, COdA, UNE 71362, FURPS y Galvis.

COdA, el modelo base

COdA es la herramienta de la Universidad Complutense de Madrid para evaluar la calidad de objetos de aprendizaje. Valora diez criterios en dos grupos: cinco didácticos (objetivos y coherencia didáctica, calidad de los contenidos, capacidad de generar reflexión, crítica e innovación, interactividad y adaptabilidad, y motivación) y cinco tecnológicos (formato y diseño, usabilidad, accesibilidad, reusabilidad e interoperabilidad), con una escala de 1 a 5 (Fernández-Pampillón et al., 2012). Se eligió como base porque es el único de los tres modelos aplicados que

incluye la reutilización y la integración con otras plataformas.

Aportes de LORI, Reeves y la norma UNE 71362

LORI valora nueve criterios con una escala de 1 a 5 y la opción «no aplica», y propone que varios revisores comparen sus puntajes y discutan las diferencias (Nesbit et al., 2007); Adame (2015) ofrece una adaptación en español, LORI-AD. De LORI se toman la opción «no aplica» y la revisión por pares. Reeves (2000) analiza el recurso en escalas bipolares; de su dimensión pedagógica se toman el rol activo del estudiante y el valor del error, que quedan incorporados en los descriptores de los criterios C3 y C4. La norma UNE 71362 ofrece un modelo para valorar la calidad de los materiales educativos digitales de forma cuantitativa y cualitativa (Fernández-Pampillón, 2017); de ella se toma la idea de un nivel global de calidad que orienta la decisión.

Diseño y evaluación en el contexto

Cepeda et al. (2017) analizan las características pedagógicas y tecnológicas de materiales tomados de repositorios y muestran que ambas dimensiones deben revisarse juntas. Prieto Taborda et al. (2019) describen el diseño, el desarrollo y la evaluación de un RED en una universidad colombiana, y presentan la evaluación como parte del ciclo de construcción del recurso y no como un paso aislado. En el contexto de este trabajo, ese ciclo debe considerar el acceso: en las zonas rurales la conexión de los hogares es menor que en las cabeceras y el celular es el dispositivo con el que casi todos llegan a Internet (DANE, 2026).

Criterio observable, rúbrica e índice

Un criterio es **observable** cuando el evaluador puede señalar en el recurso la evidencia que lo sustenta, y **medible** cuando esa evidencia se ubica en un nivel definido de antemano. La herramienta que reúne ambas condiciones es la **rúbrica analítica**: una tabla que describe, para cada criterio, cómo se ve el desempeño en cada nivel de la escala. El **índice global** resume los niveles en un número ponderado y la **regla de decisión** traduce ese número en una recomendación de uso.

Metodología

CODA-Rural conserva la lógica de COdA: un docente examina el recurso, valora cada criterio con una escala y justifica su valoración. El rediseño ajusta tres aspectos: agrega pruebas de contexto antes de puntuar, exige registrar la evidencia de cada puntaje y termina con una decisión de uso y un plan de mejora. La evaluación combina un componente cuantitativo (puntajes e índice) y uno cualitativo (evidencias y mejoras).

Validación de los instrumentos del Entregable 1

El primer paso del rediseño fue validar los instrumentos ya aplicados. La Tabla 1 compara lo que aportó cada uno, la limitación encontrada al aplicarlo y lo que de él conserva CODA-Rural.

Tabla 1

Validación de los instrumentos COdA, LORI y Reeves aplicados en el Entregable 1

Modelo	Aporte observado	Limitación encontrada	Qué toma CODA-Rural
COdA	Integra lo didáctico y lo tecnológico; incluye reusabilidad e interoperabilidad.	Diez criterios con descriptores generales; no considera el acceso sin conexión ni el celular.	Los diez criterios como base (C1 a C10).
LORI	Sencillo; escala 1 a 5 con «no aplica»; revisión entre pares.	No describe cada nivel: el mismo recurso puede recibir puntajes distintos.	La opción NA y la revisión por pares con discusión de diferencias.
Reeves	Analiza el enfoque pedagógico: rol del estudiante y valor del error.	Escalas bipolares interpretativas; no orienta una decisión; sin aspectos técnicos.	El rol activo y el valor del error en los descriptores de C3 y C4.
Los tres	Coinciden en que Scratch es más interactivo y Educ.ar más guiado.	Puntuaron a Scratch entre 4,7 y 4,9 sin advertir que en el celular no se puede programar.	Dos criterios de contexto (C11 y C12) y una regla de decisión.

Nota. Puntajes tomados de Castro Cervantes (2026a), tablas de aplicación de cada modelo.

Quién evalúa

Evalúa el docente del área que piensa usar el recurso. Cuando es posible, un segundo docente aplica la ficha por separado, como propone LORI; si en un criterio los puntajes difieren en dos puntos o más, ambos revisan la evidencia y acuerdan un valor. No se requiere conocimiento técnico especializado: los indicadores de interoperabilidad y de funcionamiento se comprueban con acciones concretas (descargar, abrir en el celular, activar el modo avión).

Fases de la evaluación

Tabla 2

Fases de aplicación del modelo CODA-Rural

Fase	Qué se hace	Producto en la ficha	Tiempo
1. Identificar	Registrar nombre, autor, enlace, área y grado del recurso.	Bloque A	5 min
2. Probar en contexto	P1: abrir en computador con conexión. P2: usar la actividad principal en un celular Android. P3: descargar y usar en modo avión. P4: anotar el peso o el consumo de datos.	Bloque B	15 min
3. Valorar	Asignar de 1 a 5 (o NA) a los doce criterios con la rúbrica y escribir la evidencia.	Bloque C	20 min
4. Calcular y decidir	Promedio por dimensión, índice global, nivel, regla de contexto y decisión.	Bloque D (automático)	2 min
5. Proponer mejoras	Escribir qué mejorar en lo técnico, lo pedagógico y lo comunicacional.	Bloque E	8 min

Cambios frente al modelo COdA

Tabla 3

Comparación entre COdA y CODA-Rural

Aspecto	COdA (Fernández-Pampillón et al., 2012)	CODA-Rural
Criterios	10, en dos grupos (didácticos y tecnológicos).	12, en tres dimensiones: los 10 de COdA más C11 y C12.
Descriptores	Generales por criterio.	Dos indicadores observables y un descriptor por nivel en cada criterio.
Escala	1 a 5.	1 a 5 con nombre de nivel y opción NA.
Contexto	No lo considera.	Pruebas P1 a P4 y criterios de funcionamiento sin conexión y en celular.
Resultado	Puntaje por criterio y valoración global.	Índice ponderado, nivel, regla de contexto y decisión de uso.
Cierre	Comentarios del evaluador.	Plan de mejora técnico, pedagógico y comunicacional.

Procedimiento seguido en este entregable

El autor aplicó la ficha a los dos RED del Entregable 1 en octubre de 2026, con el fin de comparar los resultados con los de COdA, LORI y Reeves. Las pruebas de contexto combinaron la revisión directa de cada recurso y la documentación oficial: para Scratch, las preguntas frecuentes de la Scratch Foundation (s. f.) precisan en qué dispositivos se puede crear y en cuáles funciona la aplicación sin conexión. La aplicación tuvo un solo evaluador, por lo que la revisión entre pares queda como recomendación para el uso institucional del modelo.

Métrica o escala de valoración

Cada criterio se valora con una escala ordinal de 1 a 5, la misma de COdA y LORI, lo que permite comparar los resultados con los del Entregable 1. La diferencia está en que cada nivel tiene un nombre y, en la rúbrica, un descriptor propio para cada criterio. Cuando un criterio no corresponde al recurso se marca NA y no entra en el promedio.

Tabla 4

Escala de valoración de CODA-Rural

Puntaje	Nivel	Significado general
1	Deficiente	El recurso no cumple el criterio o lo cumple con errores.
2	Insuficiente	Cumple de forma mínima; impide el uso previsto sin cambios importantes.
3	Aceptable	Cumple lo básico; requiere adaptación del docente.
4	Bueno	Cumple con ajustes menores.
5	Excelente	Cumple plenamente y se usa sin adaptación.
NA	No aplica	El criterio no corresponde al tipo de recurso; no cuenta en el promedio.

Ponderación de las dimensiones

Los criterios se agrupan en tres dimensiones con pesos distintos. La **pedagógica** pesa 40 % porque la finalidad del recurso es el aprendizaje. La **técnica y de contexto** pesa 35 % porque en esta institución decide si el recurso se puede usar. La **comunicacional** pesa 25 % porque condiciona la comprensión, aunque el docente puede compensarla con su mediación. Los pesos se pueden modificar en la hoja «Parametros» del instrumento si otra institución tiene prioridades distintas.

Tabla 5

Dimensiones, criterios y pesos

Dimensión	Pregunta orientadora	Criterios	Peso
Pedagógica	¿El recurso enseña lo que promete y hace pensar al estudiante?	C1, C2, C3, C4	40 %
Comunicacional	¿El estudiante entiende el recurso, lo lee bien y quiere seguir?	C5, C6, C7, C8	25 %
Técnica y de contexto	¿El recurso se puede reutilizar y funciona con los equipos y la conexión que hay?	C9, C10, C11, C12	35 %

Índice global y decisión

El índice global de calidad (IGC) es el promedio ponderado de las tres dimensiones:

IGC = 0,40 × Pedagógica + 0,25 × Comunicacional + 0,35 × Técnica y de contexto

El IGC se ubica en tres niveles y cada nivel corresponde a una decisión. Además, como ningún promedio debe ocultar que un recurso no funciona en las condiciones del aula, se aplica una regla de contexto.

Tabla 6

Niveles del IGC y decisión de uso

IGC	Nivel	Decisión
4,00 a 5,00	Alto	Recomendado
3,00 a 3,99	Medio	Recomendado con ajustes del docente
1,00 a 2,99	Bajo	No recomendado

Regla de contexto. Si C11 (funcionamiento sin conexión) o C12 (funcionamiento en celular) obtiene 1 o 2, el recurso no puede quedar como «Recomendado»; pasa a «Recomendado con condiciones de uso» y el evaluador debe registrar un plan alterno, por ejemplo usarlo solo en la sala de informática o preparar una versión impresa.

Instrumento de evaluación rediseñado

El instrumento es una ficha de cinco bloques: **A.** identificación del recurso; **B.** pruebas de contexto (P1 a P4); **C.** rúbrica de doce criterios con puntaje y evidencia; **D.** resultados calculados (promedio por dimensión, IGC, nivel, regla de contexto y decisión), y **E.** elementos por mejorar. La ficha se entrega en una hoja de cálculo (Instrumento_CODA_Rural.xlsx) que hace los cálculos de forma automática y en la que el evaluador solo llena las celdas amarillas. Las tablas siguientes presentan la rúbrica completa.

Tabla 7

Rúbrica de la dimensión pedagógica (40 %)

Criterio e indicadores	1 Deficiente	2 Insuficiente	3 Aceptable	4 Bueno	5 Excelente
C1. Objetivos y coherencia didáctica • El recurso declara objetivos o resultados de aprendizaje. • Contenidos, actividades y evaluación responden a esos objetivos y al nivel del grupo.	No declara objetivos y no se identifica qué se aprende.	Los objetivos se deducen, pero contenidos y actividades no se relacionan con ellos.	Declara objetivos generales; parte de las actividades no se alinea o el destinatario es otro (p. ej., docentes).	Declara objetivos y casi todo se alinea; requiere ajustes menores para el grado.	Objetivos explícitos, alineados con contenidos, actividades y evaluación, y adecuados al grado sin ajustes.
C2. Calidad de los contenidos • La información es correcta y su fuente es identificable. • Es vigente y sus ejemplos sirven en el contexto colombiano y rural.	Tiene errores conceptuales o la fuente es desconocida.	Es correcta, pero está desactualizada o incompleta en puntos clave.	Es correcta y con fuente; varios ejemplos deben adaptarse al contexto.	Es correcta, vigente y con fuente; algunos ejemplos deben adaptarse.	Es correcta, vigente, de fuente institucional, y sus ejemplos se usan sin adaptar.
C3. Reflexión, crítica e innovación • Plantea problemas, retos o preguntas abiertas. • El estudiante elabora un producto propio.	Solo presenta información para leer.	Solo hace preguntas de memoria.	Pide reproducir pasos indicados (práctica guiada).	Plantea retos o casos con más de una solución.	El estudiante crea productos propios, los comparte y los mejora.
C4. Interactividad y retroalimentación • Incluye actividades en las que el sistema responde a lo que hace el estudiante. • La respuesta explica el error o muestra el resultado de inmediato.	Lectura lineal, sin interacción.	La interacción es solo de navegación (avanzar, ampliar); no hay actividades.	Hay actividades con retroalimentación de acierto o error.	La retroalimentación explica el error o el resultado se ve de inmediato.	Retroalimentación inmediata y el recorrido se adapta a las decisiones del estudiante.

Tabla 8

Rúbrica de la dimensión comunicacional (25 %)

Criterio e indicadores	1 Deficiente	2 Insuficiente	3 Aceptable	4 Bueno	5 Excelente
C5. Motivación • Conecta con los intereses o la vida diaria del estudiante. • Incluye un reto, un juego o un producto que invita a continuar.	No conecta con el estudiante.	Usa ejemplos lejanos a su realidad.	Es útil, pero nada invita a continuar.	Es útil e incluye al menos un reto, juego o producto.	La propia actividad (crear, jugar, compartir) genera deseo de continuar.

Criterio e indicadores	1 Deficiente	2 Insuficiente	3 Aceptable	4 Bueno	5 Excelente
C6. Formato y diseño • El texto es legible: tamaño y contraste suficientes. • Hay jerarquía visual y espacio en blanco; las imágenes cumplen una función.	Ilegible o saturado.	Se lee con esfuerzo; bloques densos de texto.	Legible, con algunas pantallas saturadas.	Legible y ordenado; las imágenes apoyan el contenido.	Además, el diseño es consistente en todas las pantallas.
C7. Usabilidad • El estudiante sabe cómo empezar y avanzar sin ayuda. • Siempre sabe dónde está y puede volver atrás.	No logra usarlo sin ayuda constante.	Necesita ayuda en varios pasos.	Necesita ayuda solo al inicio.	Lo usa solo, con instrucciones mínimas.	Lo usa solo desde el primer intento; la navegación es clara y reversible.
C8. Accesibilidad • Está en español, con lenguaje claro. • Ofrece alternativas: texto para audio o video, versión descargable, ajuste de tamaño.	En otro idioma o con lenguaje inaccesible.	En español, con lenguaje técnico y sin apoyos.	En español claro, sin alternativas.	En español claro y con al menos una alternativa.	En español claro y con varias alternativas verificadas.

Tabla 9

Rúbrica de la dimensión técnica y de contexto (35 %)

Criterio e indicadores	1 Deficiente	2 Insuficiente	3 Aceptable	4 Bueno	5 Excelente
C9. Reusabilidad y licencia • Declara una licencia abierta. • Se puede descargar, adaptar o remezclar.	Sin licencia o con todos los derechos reservados.	Uso gratuito, pero sin licencia declarada.	Licencia abierta que impide modificar (ND).	Licencia abierta con restricciones (p. ej., NC) o sin archivo fuente editable.	Licencia abierta que permite modificar y archivo fuente editable.
C10. Interoperabilidad • Se descarga o exporta en formatos abiertos o comunes. • Se integra al aula virtual institucional (enlace, incrustación o paquete estándar).	Solo funciona dentro de su plataforma, sin enlace estable.	Tiene enlace estable, sin descarga.	Enlace estable y descarga en formato común (PDF, imagen) o incrustable.	Exporta en un formato propio abierto y se puede incrustar.	Se distribuye como paquete estándar (SCORM, IMS) o con metadatos estándar.
C11. Funcionamiento sin conexión • El recurso se puede descargar completo. • Después de la descarga, la actividad principal funciona en modo avión.	Exige conexión permanente.	Solo se descargan materiales de apoyo.	Se descarga el contenido, pero la actividad principal exige conexión.	La actividad principal funciona sin conexión, solo en algunos equipos de la institución.	Funciona completo sin conexión en todos los equipos disponibles, incluido el celular.
C12. Funcionamiento en celular • La actividad principal se puede realizar en un celular Android. • El recurso es liviano o permite bajo consumo de datos.	La actividad principal no se puede realizar en celular.	Se ve en el celular, pero con fallas que impiden completarla.	Se completa en el celular con dificultad (ampliar, desplazar de lado) o con alto consumo.	Se completa en el celular con ajustes menores.	Diseño adaptable: se completa sin dificultad y con bajo consumo.

Nota. Las filas sombreadas (C11 y C12) son los criterios nuevos del rediseño. C10 incorpora la idea de estándares de la norma UNE 71362.

Aplicación del modelo rediseñado

El instrumento se aplicó a los mismos dos recursos del Entregable 1, ambos de Tecnología e Informática y pensados para grado noveno: el microcurso «Aprendé a usar el Paquete Google» de Educ.ar (RED 1) y el entorno de programación por bloques Scratch del MIT (RED 2). Las tablas siguientes recogen el puntaje y la evidencia de cada criterio; la ficha completa, con las pruebas de contexto y el plan de mejora, está en las hojas «Educ.ar» y «Scratch» del instrumento.

RED 1: Microcurso «Aprendé a usar el Paquete Google»

Tabla 10

Valoración de Educ.ar con CODA-Rural

Criterio	Pts.	Nivel	Evidencia observada
C1. Objetivos y coherencia didáctica	4	Bueno	Declara qué se aprende (Gmail, Drive y Calendar), pero sus ejemplos se dirigen a la planificación docente; para 9.° hay que reformular las metas.
C2. Calidad de los contenidos	4	Bueno	Contenido correcto y de un portal oficial; los ejemplos son de Argentina y deben adaptarse al aula colombiana.
C3. Reflexión, crítica e innovación	3	Aceptable	Es un tutorial: el estudiante repite pasos (crear cuenta, enviar un correo, agendar), sin retos abiertos.
C4. Interactividad y retroalimentación	2	Insuficiente	El visor permite avanzar por secciones y ampliar; no hay actividades con retroalimentación automática.
C5. Motivación	4	Bueno	Útil para la vida escolar y laboral, pero sin reto ni juego.
C6. Formato y diseño	4	Bueno	Pantallas ordenadas, con imágenes de la interfaz que apoyan los pasos.
C7. Usabilidad	4	Bueno	Avance por secciones claro; se recorre sin ayuda.
C8. Accesibilidad	4	Bueno	En español y con opción de descarga como formato alternativo.
C9. Reusabilidad y licencia	4	Bueno	Licencia CC BY-NC-SA declarada; no ofrece archivo fuente editable.
C10. Interoperabilidad	3	Aceptable	Enlace estable y descarga; no está empaquetado en SCORM/IMS.
C11. Funcionamiento sin conexión	3	Aceptable	El contenido se descarga, pero practicar Gmail, Drive y Calendar exige conexión.
C12. Funcionamiento en celular	3	Aceptable	Se consulta desde el navegador del celular, pero el visor está pensado para pantalla grande y las prácticas usan la versión web de las herramientas.

Nota. Pedagógica 3,25 · Comunicacional 4,00 · Técnica y de contexto 3,25 · IGC 3,44 (68,8 %) · Nivel medio · Decisión: Recomendado con ajustes. Filas sombreadas: criterios con 1 o 2 puntos.

RED 2: Scratch: entorno de programación por bloques

Tabla 11

Valoración de Scratch con CODA-Rural

Criterio	Pts.	Nivel	Evidencia observada
C1. Objetivos y coherencia didáctica	4	Bueno	Es un entorno abierto: los tutoriales tienen metas, pero los objetivos de clase los define el docente.
C2. Calidad de los contenidos	5	Excelente	Entorno sólido, documentado y en uso internacional.
C3. Reflexión, crítica e innovación	5	Excelente	El estudiante crea juegos e historias propios, los comparte y los remezcla.
C4. Interactividad y retroalimentación	5	Excelente	Cada bloque se ejecuta y el resultado se ve al instante en el escenario.
C5. Motivación	5	Excelente	Crear, jugar y compartir sostiene el interés.
C6. Formato y diseño	5	Excelente	Editor claro: escenario, objetos y bloques por colores.
C7. Usabilidad	5	Excelente	Arrastrar y soltar; se usa solo desde el primer intento.
C8. Accesibilidad	4	Bueno	En español y con tutoriales en video y texto; depende mucho de lo visual.
C9. Reusabilidad y licencia	5	Excelente	Proyectos compartidos bajo licencia Creative Commons Compartir Igual; se remezclan.
C10. Interoperabilidad	4	Bueno	Exporta archivos .sb3 y los proyectos se pueden incrustar; no ofrece SCORM.
C11. Funcionamiento sin conexión	4	Bueno	La aplicación de escritorio funciona sin conexión, pero solo en Windows y Mac (Scratch Foundation, s. f.).
C12. Funcionamiento en celular	1	Deficiente	En el celular solo se pueden ver proyectos; no se pueden crear ni editar (Scratch Foundation, s. f.).

Nota. Pedagógica 4,75 · Comunicacional 4,75 · Técnica y de contexto 3,50 · IGC 4,31 (86,3 %) · Nivel alto · Decisión: Recomendado con condiciones de uso. Filas sombreadas: criterios con 1 o 2 puntos.

Resultados comparados

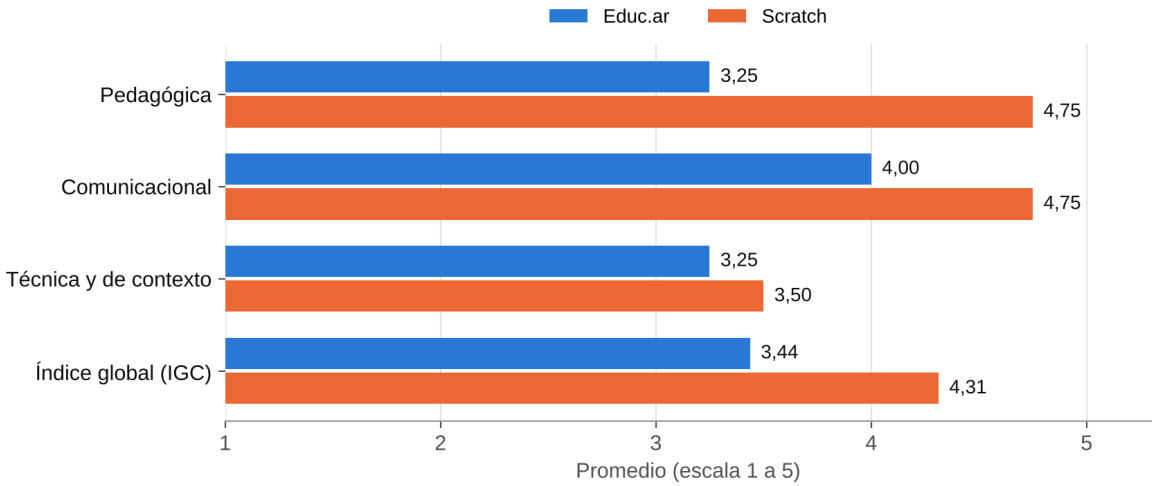
Tabla 12

Resultados de CODA-Rural por dimensión

Recurso	Pedagógica	Comunicacional	Técnica y de contexto	IGC	Nivel	Regla de contexto	Decisión
Educ.ar	3,25	4,00	3,25	3,44	Medio	No se activa	Recomendado con ajustes
Scratch	4,75	4,75	3,50	4,31	Alto	Se activa (C12 = 1)	Recomendado con condiciones de uso

Figura 1

Perfil de los dos recursos por dimensión de CODA-Rural



Nota. Promedios de cada dimensión e índice global (IGC) en escala de 1 a 5. Elaboración propia.

Para comparar con el Entregable 1, la Tabla 13 contrasta criterio por criterio los puntajes de COdA con los de CODA-Rural, y la Figura 2 reúne los resultados globales de los cuatro modelos.

Tabla 13

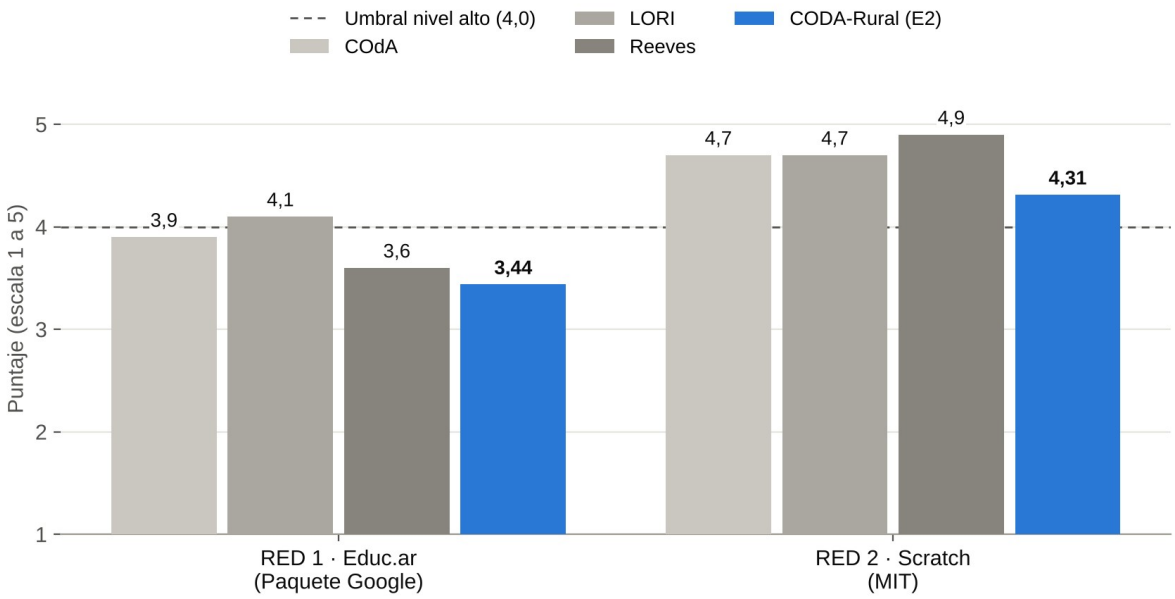
Antes y después: COdA (Entregable 1) frente a CODA-Rural (Entregable 2)

Criterio	Educ.ar COdA	Educ.ar CODA-Rural	Dif.	Scratch COdA	Scratch CODA-Rural	Dif.
C1. Objetivos y coherencia didáctica	5	4	-1	4	4	=
C2. Calidad de los contenidos	5	4	-1	5	5	=
C3. Reflexión, crítica e innovación	3	3	=	5	5	=
C4. Interactividad y retroalimentación	3	2	-1	5	5	=
C5. Motivación	4	4	=	5	5	=
C6. Formato y diseño	4	4	=	5	5	=
C7. Usabilidad	4	4	=	5	5	=
C8. Accesibilidad	4	4	=	4	4	=
C9. Reusabilidad y licencia	4	4	=	5	5	=
C10. Interoperabilidad	3	3	=	4	4	=
C11. Funcionamiento sin conexión	—	3	nuevo	—	4	nuevo
C12. Funcionamiento en celular	—	3	nuevo	—	1	nuevo
Puntaje global	3,9	3,44	-0,46	4,7	4,31	-0,39

Nota. El puntaje global de COdA es el promedio simple de diez criterios; el de CODA-Rural es el IGC ponderado de doce criterios. Amarillo: el puntaje cambió por los nuevos descriptores. Naranja: criterio nuevo.

Figura 2

Puntaje global de los dos recursos según COdA, LORI, Reeves y CODA-Rural



Nota. COdA, LORI y Reeves: Castro Cervantes (2026a). CODA-Rural: aplicación de este informe. Escala de 1 a 5.

Análisis de los resultados

Educ.ar baja de nivel. Con COdA el microcurso obtuvo 3,9 y con LORI 4,1; con CODA-Rural obtiene 3,44, nivel medio. La diferencia no viene de un juicio más severo, sino de los descriptores: en C1 el nivel 5 exige objetivos adecuados al grado sin ajustes, y el microcurso se dirige a docentes; en C2 el nivel 5 exige ejemplos utilizables sin adaptar, y los del recurso son de Argentina; en C4 la rúbrica distingue la interacción de navegación (nivel 2) de las actividades con retroalimentación (nivel 3), que el microcurso no tiene. Los criterios de contexto quedan en 3: el contenido se descarga, pero la práctica con Gmail, Drive y Calendar exige conexión.

Scratch conserva el nivel alto, pero con condiciones. En las dimensiones pedagógica y comunicacional obtiene 4,75 y sus diez criterios de origen COdA conservan los mismos puntajes del Entregable 1: es un entorno de creación con retroalimentación inmediata. Su IGC es 4,31, inferior al 4,7 de COdA, y toda la diferencia procede de la dimensión técnica y de contexto: la aplicación sin conexión existe solo para Windows y Mac (C11 = 4) y en el celular no se pueden crear ni editar proyectos (C12 = 1). Por la regla de contexto, la decisión pasa a «Recomendado con condiciones de uso»: Scratch se usa en la sala de informática con la aplicación instalada y, cuando falte la energía, con una actividad de programación desconectada y proyectos para ver en el celular.

Los modelos coinciden en el orden, no en la decisión. Los cuatro modelos ubican a

Scratch por encima de Educ.ar, lo que muestra que el rediseño no contradice la evaluación anterior. Lo que cambia es la información para decidir: COdA, LORI y Reeves dicen qué tan bueno es el recurso; CODA-Rural dice además en qué condiciones se puede usar en esta institución y qué hay que preparar antes de llevarlo al aula.

Respuesta a los interrogantes del entregable

¿De qué manera el modelo rediseñado permite una adecuada evaluación de un RED?

Lo permite por tres razones. Primera, cada puntaje se apoya en una evidencia y en un descriptor escrito de antemano, lo que hace la evaluación verificable y repetible: otro docente puede revisar la ficha y llegar al mismo nivel o discutir la diferencia con argumentos. Segunda, las pruebas de contexto obligan a comprobar el recurso en las condiciones reales del aula antes de puntuarlo; así, el resultado de Scratch reflejó lo que pasaría en una clase con celulares, algo que ninguno de los tres modelos anteriores detectó. Tercera, la evaluación termina en una decisión de uso y un plan de mejora, de modo que el docente no recibe solo un número, sino indicaciones para preparar la clase.

¿Qué ventajas tiene frente a otros modelos?

Tabla 14

Ventajas de CODA-Rural frente a los modelos aplicados en el Entregable 1

Aspecto	COdA	LORI	Reeves	CODA-Rural
Descriptor por nivel en cada criterio	Parcial	No	No	Sí
Evidencia obligatoria por criterio	Comentario opcional	Comentario opcional	No	Sí
Funcionamiento sin conexión y en celular	No	No	No	Sí (C11, C12)
Ponderación por dimensiones	No	No	No	Sí (40/25/35)
Decisión de uso	No	No	No	Sí, con regla de contexto
Plan de mejora por tipo de elemento	No	No	No	Sí
Cálculo automático	No	No	No	Sí (hoja de cálculo)

Nota. Comparación elaborada a partir de las descripciones del Entregable 1 (Castro Cervantes, 2026a).

A estas ventajas se suma la claridad del lenguaje: los indicadores están redactados como acciones que un docente de aula puede verificar («abrir en el celular», «activar el modo avión»), sin términos técnicos que requieran formación especializada. Por último, el modelo es replicable: la hoja de cálculo sirve para cualquier RED y sus pesos se pueden ajustar a otra institución.

¿Qué elementos técnicos, pedagógicos y comunicacionales deben mejorarse?

La aplicación dejó ver mejoras en dos planos: en el propio modelo y en el uso de los recursos evaluados.

Tabla 15

Elementos por mejorar en el modelo CODA-Rural y en los recursos evaluados

Tipo	En el modelo CODA-Rural	En los recursos evaluados
Técnico	Definir un celular de referencia (gama de entrada, Android) y una medida estándar de consumo de datos para que P2 y P4 sean comparables entre evaluadores.	Educ.ar: versión descargable liviana de las prácticas. Scratch: instalar la aplicación en los equipos Windows y preparar proyectos para ver en el celular.
Pedagógico	Probar la concordancia entre dos evaluadores y ajustar los descriptores donde haya diferencias de dos puntos o más; incluir la opinión de los estudiantes como fuente de evidencia.	Educ.ar: metas para estudiantes de 9.° y actividades con retroalimentación. Scratch: metas por sesión y retos con criterios de logro.
Comunicacional	Elaborar una guía breve con ejemplos de evidencia por nivel y una versión imprimible de la ficha para evaluar sin computador.	Educ.ar: ejemplos colombianos (correo a la alcaldía o a una empresa). Scratch: guía impresa de bloques para quienes no tienen equipo.

También queda una limitación metodológica: los pesos de las dimensiones fueron definidos por el autor y deben revisarse con el equipo docente de la institución antes de adoptar el modelo de forma general.

Conclusiones

El rediseño de COdA en el modelo CODA-Rural responde a una necesidad concreta del contexto: evaluar si un recurso es bueno no basta cuando la conexión es intermitente y el celular es el dispositivo disponible. Los dos criterios de contexto y la regla de decisión hicieron visible lo que los modelos del Entregable 1 no mostraban; el caso de Scratch, que pasó de ser recomendado sin reservas a recomendado con condiciones, es la mejor prueba de ese aporte.

Los descriptores por nivel redujeron la subjetividad que se había identificado en LORI y Reeves. Con ellos, el puntaje de Educ.ar bajó en los criterios en los que el Entregable 1 había sido generoso (objetivos, contenidos e interactividad), y cada cambio quedó justificado con una evidencia que otro docente puede verificar.

El modelo es replicable y está listo para usarse en la institución: la ficha en hoja de cálculo hace los cálculos, la rúbrica está en lenguaje de aula y cada evaluación termina en mejoras técnicas, pedagógicas y comunicacionales. El paso siguiente es aplicarlo con un segundo evaluador y con más recursos del área para ajustar los descriptores y validar los pesos con el equipo docente.

Referencias

Adame, S. (2015). *Instrumento para evaluar recursos educativos digitales, LORI-AD*. https://www.researchgate.net/publication/281670043_Instrumento_para_evaluar_Recursos_Educativos_Digitales_LORI_-_AD

Campus Virtual UDES. (2023). *Modelos de evaluación de recursos educativos digitales* [Infografía]. Universidad de Santander.

Castro Cervantes, J. G. F. (2026a). *Modelos de evaluación de recursos educativos digitales* [Entregable 1, curso Evaluación de Recursos Educativos Digitales; trabajo no publicado]. Universidad de Santander.

Castro Cervantes, J. G. F. (2026b). *Del mensaje informal al correo profesional: construcción y prueba piloto de un objeto virtual de aprendizaje* [Entregable 2, curso Diseño y Construcción de RED; trabajo no publicado]. Universidad de Santander.

Cepeda, O., Gallardo, I. M., & Rodríguez, J. (2017). La evaluación de los materiales didácticos digitales. *Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa - RELATEC, 16*(2), 79-95. https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/17536

Chinchilla, Z. (2016). *Libro electrónico multimedial LEM: Recursos educativos digitales*. Centro de Educación Virtual CVUDES. https://aulavirtual-eew.cvudes.edu.co/publico/lems/L.000.011.EATE/librov2.html

Cova, A., Arrieta, X., & Aular, J. (2008). Revisión de modelos para evaluación de software educativos. *Revista Electrónica de Estudios Telemáticos, 7*(1), 93-114. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2954394.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2026). *Indicadores básicos de tenencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC en hogares y personas de 5 y más años de edad. Año 2025* [Boletín técnico]. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/TICH/bol-TICH-2025.pdf

Educ.ar. (2021). *Microcurso: Aprendé a usar el Paquete Google*. Secretaría de Educación de Argentina. https://www.educ.ar/recursos/157415/microcurso-aprende-a-usar-el-paquete-google

Fernández-Pampillón Cesteros, A. M. (2017). UNE 71362: calidad de los materiales educativos digitales. *AENOR*, 44-49. https://eprints.ucm.es/id/eprint/45088/1/44sep17.pdf

Fernández-Pampillón Cesteros, A., Domínguez Romero, E., & de Armas Ranero, I. (2012). *Herramienta de evaluación de la calidad de objetos de aprendizaje (herramienta COdA). Guía para la producción y evaluación de materiales didácticos digitales*. Universidad

Complutense de Madrid. http://eprints.ucm.es/12533/1/COdAv1_1_07jul2012.pdf

Marzal, M. A., Calzada, F. J., & Ruvalcaba, E. (2015). Objetos de aprendizaje como recursos educativos en programas de alfabetización en información para una educación superior de posgrado competencial. *Investigación Bibliotecológica, 29*(66), 139-168. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5753699

Nesbit, J., Belfer, K., & Leacock, T. (2007). *Learning Object Review Instrument (LORI): User manual*. E-Learning Research and Assessment Network.

Pinto, M., Gómez-Camarero, C., & Fernández-Ramos, A. (2012). Los recursos educativos electrónicos: perspectivas y herramientas de evaluación. *Perspectivas em Ciência da Informação, 17*(3), 82-99. https://www.scielo.br/pdf/pci/v17n3/a07v17n3

Prieto Taborda, M. A., Bermón Angarita, L., & Ramírez Castañeda, L. A. (2019). Diseño, desarrollo y evaluación de un recurso educativo digital para la introducción a la administración de sistemas informáticos. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, (56), 31-51. https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/1036

Reeves, T. C. (2000). *Evaluating what really matters in computer-based education*. University of Georgia.

Scratch Foundation. (s. f.). *Preguntas frecuentes*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://scratch.mit.edu/faq

Tabares Morales, V., Duque Méndez, N. D., & Ovalle Carranza, D. A. (2017). Modelo por capas para evaluación de la calidad de objetos de aprendizaje en repositorios. *Revista Electrónica de Investigación Educativa, 19*(3), 33-48. https://doi.org/10.24320/redie.2017.19.3.1128